

聚焦旅客出行行为的空铁联程运输研究文献综述

张小强^{*1a, 1b, 1c, 2}, 周慧萱^{1a, 2}, 武笑宇^{1a, 2}

(1. 西南交通大学, a. 交通运输与物流学院, b. 综合交通大数据应用技术国家工程实验室,
c. 综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室, 成都 611756; 2. 天府绛溪实验室, 成都 641419)

摘要: 综合运输是近年来交通运输智慧、绿色、安全的发展方向,通过综合发展与利用航空、铁路、公路、水路和管道等运输方式,搭建一个技术先进、具备合理布局和结构的交通运输体系。空铁联程运输(简称“空铁联运”)是综合运输的方式之一,不仅能合理运用已有运输基础设施,减少资源浪费和建设成本,还能通过低成本的运输方式转换,提高出行可达性,对于缓解机场拥堵,扩大机场辐射范围,减少碳排放,满足出行者多样化的出行需求等是一种有效的策略。近年来,空铁联运相关研究包括宏观层面的竞争与合作研究、空铁联运网络研究、空铁联运评价方法研究,中观层面的空铁联运接续研究,微观层面的空铁联运旅客出行行为研究等。本文归纳整理了2000—2024年国内外空铁联运的代表性研究,梳理不同运营背景、不同运输网络规模下的研究成果。研究发现:国内学者更关注联运旅客出行行为,强调旅客出行需求;国外学者更关注空铁联运社会和环境效益,强调可持续发展。针对国内外研究重点的差异,将从社会背景、技术背景与政策支持进行原因分析。未来,深入探究具有实际操作性的合作研究,包括运营商之间、运营商与旅客之间的利益冲突,社会与环境效益之间的冲突等是一个有价值的研究方向;进行空铁联运网络由构建、中转节点选址到网络优化的系统性研究,构建空铁联运评价方法体系,对空铁联运的发展具有指导意义;拓宽空铁联运接续研究区域,考虑旅客的多样化需求,融入不确定性因素的应对策略,如提供航班延误保险等,是一个非常意义的研究选题;将空铁联运旅客出行行为理论研究与实际应用深度融合是一项具有现实意义的工作。最后,空铁联运未来发展需利用先进科技技术降低联运旅客全出行链数据获取成本,搭建包括出行路径规划、一站式购票、接续过程可视化、接续时长预测等服务的空铁联运出行服务平台。

关键词: 综合运输;空铁联程运输;旅客出行行为;文献综述

Review of Literature on Air-rail Intermodality Focusing on Passenger Travel Behaviour

ZHANG Xiaoqiang^{*1a, 1b, 1c, 2}, ZHOU Huixuan^{1a, 2}, WU Xiaoyu^{1a, 2}

(1a. School of Transportation and Logistics, 1b. National Engineering Laboratory of Integrated Transportation Big Data Application Technology, 1c. National United Engineering Laboratory of Integrated and Intelligent Transportation, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China; 2. TianfuJiangxi Laboratory, Chengdu 641419, China)

Abstract: Comprehensive transportation is the development direction of intelligent, green and safe transportation in recent years. Through comprehensive development and utilization of aviation, railway, highway, waterway and pipeline transportation modes, it builds a transportation system with advanced transportation technology, reasonable layout and structure. Air-rail intermodality is one type of comprehensive transportation, which not only reduces the waste of resources through the reasonable use of existing transportation infrastructure, but also improves transportation accessibility through low cost of transportation mode shift. Air-rail intermodality is an effective strategy to ease airport congestion, expand the scope of airport radiation, reduce carbon emissions and meet the diversity of travel demand. In recent years, related research on air-rail intermodality has included research on competition and cooperation of air-rail intermodality, air-rail intermodality network, and evaluation methods of air-rail intermodality at macro

收稿日期: 2024-12-07

修回日期: 2025-01-08

录用日期: 2025-01-20

基金项目: 国家自然科学基金/ National Natural Science Foundation of China (U2368212)。

作者简介: 张小强(1975—), 男, 江西赣州石城人, 教授。

*通信作者: xqzhang@swjtu.edu.cn

引用格式: 张小强, 周慧萱, 武笑宇. 聚焦旅客出行行为的空铁联程运输研究文献综述[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(3): 5-21. [ZHANG X Q, ZHOU H X, WU X Y. Review of literature on air-rail intermodality focusing on passenger travel behaviour[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2025, 25(3): 5-21.]

level, then research on of air-rail intermodality at the middle level, and research on passenger travel behavior of air-rail intermodality at the micro level. This paper summarizes and the representative studies in domestic and international level of air-rail intermodality from 2000 to 2024, and sorts out the research results under different operation backgrounds and different transportation network scales. It is found that domestic scholars are more concerned on transport passenger travel behavior, emphasize passenger travel demand, and scholars in other countries tend to focus on air-rail intermodality social benefits and environmental benefits, emphasize the sustainable development of air-rail intermodality. The reasons of the research differences at home and abroad are analyzed from the social background, technical background and policy support. In the future, to explore practical collaborative research, including conflicts of interest between operators and between operators and passengers, the conflict between social and environmental benefits is a valuable research direction. Systematic research on the construction of air-rail intermodal network, the location of transit nodes to network optimization, construct the evaluation method system of air-rail intermodality, it has guiding significance to the development of air-rail intermodality. Expanding the study area for air-rail intermodality with the considerations of the diverse needs of travelers, coping strategies that incorporate uncertainty factors, such as providing flight delay insurance, is a very meaningful research topic. It is a practical work to deeply integrate the theoretical research and practical application of passenger travel behavior of air-rail intermodality. At last, the future development of air-rail intermodality should use advanced science and technology to reduce the data acquisition cost of the whole travel chain of air-rail intermodality passengers and build a travel service platform of air-rail intermodality including travel path planning, one-stop ticket purchase, connection process visualization, connection time prediction and other services.

Keywords: integrated transportation; air-rail intermodality; passenger travel behavior; literature review

0 引言

随着经济、技术的发展和生活质量的提高,人们的出行需求增多,且出行需求多样化。如何在满足旅客出行需求的同时,保障运输系统的可持续发展是一项重要的研究课题。我国铁路运输网络规模庞大,总体出行需求持续增长。根据《2023年交通运输行业发展统计公报》,截至2023年12月,我国铁路营业里程达15.9万km,其中,高铁营业里程达到4.5万km,全国铁路路网密度为 $165.2\text{ km}\cdot(10^4\text{ km}^2)^{-1}$,全年完成旅客发送量较2022年增长了130.4%。在航空运输方面,相较于2022年,2023年国内航线客运量增长136.3%,港澳台航线客运量增长1324.7%,国际航线客运量增长1461.7%。可见,我国国内出行旅客的出行需求在增长的同时,跨境出行旅客的出行需求也在大幅增长。根据欧洲旅游委员会(ETC)发布的《欧洲旅游:趋势与前景季度报告(2023年第四季度报告)》,全球出入境旅客呈增长趋势,2023年入境旅客增长36.0%,出境旅客增长37.2%,预计2024—2025年将持续增长。在国际民用航空组织(ICAO)的引领下,世界航空业以在2050年实现净零碳排放为发展目标,然而,航空运输作为跨境出行的首要出行方式,持续增长的跨境出行行为将加剧机场拥堵程度,同时,将导致航空运输碳排放的增长,实现航空运输行业的可持续发展需另寻他法。高铁技术的迅猛发展、铁路网络的迅速扩张打破了这一僵局。

欧盟委员会于1997年提出“多式联运”,其被

定义为运输系统的一种特征,它允许在门到门的运输链中以综合方式使用至少两种不同的模式。然而,根据联运对象的不同,我国将运输对象为货物的联运称为“多式联运”,将运输对象为旅客的联运称为“联程运输”。根据我国《旅客联运术语》(JT/T 1109-2017)，“联程运输”指通过两种或两种以上对外运输方式进行的旅客运输。“空铁联程运输”则是联程运输的模式之一。Moshe Givoni等^[1]从出行链路的角度提出在联运基础设施建设上较为严格的定义。其指出“空铁联程运输”是航空和铁路服务提供一个完整的旅程,并在两种模式之间快速无缝转换。这种无缝转换需要联运运营商提供一体式基础设施结构的机场与铁路枢纽。然而,现实中因土地利用、资源配置等问题无法实现基础设施上的无缝衔接,需要运营商根据实际情况提供摆渡车、枢纽内衔接市内交通等接续服务。

“空铁联程运输”(简称“空铁联运”)被交通运输界视为满足出行者多样化出行需求、减少碳排放、缓解机场拥堵和扩大机场辐射范围的有效策略。然而,航空网络、铁路网络的构建以及社会背景的不同,国内与国外空铁联运的发展规模、发展程度以及发展策略具有较大差异。因此,空铁联运的研究方向与角度既具有共性又具有特性。国内空铁联运发展尚处于起步阶段,对比分析国内外空铁联运既有代表性成果有利于学者抓住研究关键、掌握未来空铁联运发展方向。基于此,本文将通过文献搜集、筛选与阅读,梳理并对比分析国内外空铁联

运的发展历程、发展策略和研究方向,旨在挖掘现有空铁联运研究的不足之处,为国内空铁联运未来研究与发展提供参考。

1 空铁联运发展历程

空铁联运出行模式源于欧洲。1984年,英国希思罗机场通过引入伊丽莎白线缓解机场压力,扩大机场辐射范围,促进区域经济发展。1994年,为扩大机场容量,法国巴黎戴高乐机场TGV (Train à Grande Vitesse)车站被建造,同时法国铁路与本土航空联合推出TGV-AIR (Train à Grande Vitesse-Access International Régional)服务,服务对象不仅能够享受一次购票、联票优惠、里程积累优惠等服务,还能够免费享受接续失败后的出行安置服务。1999年,德国法兰克福机场为满足欧洲洲际航线旅客的出行需求,同时避免机场扩建产生的土地利用与噪音污染等问题,正式开通启用原1972年建于1号航站楼的地下火车站。法兰克福机场空铁联运AIRail (Airport-Integrated Rail)服务是空铁联运发展史的里程碑:在合作形式上,实现城际特快列车ICE (Inter City Express)与汉莎航空的代码共享,提供虚拟航班段(铁路运输段),简化联运购票流程;在服务上,提供专用服务台办理行李直挂服务,减少旅客等待时间,提升了空铁联运出行体验。

除此之外,美国、日本、韩国等国家也推出了本土空铁联运产品,发布了相应政策。美国主要以芝加哥奥黑尔国际机场、洛杉矶国际机场、纽约约翰·F·肯尼迪国际机场等为空铁联运的重要发展对象。这些机场都设置了铁路车站或者与铁路网络紧密相连。同时,美国出台了一系列政策以鼓励航空公司、铁路公司以及其他运营商加强合作,以开发更广阔的空铁联运市场。在日本,空铁联运是一种较为常见的交通方式。新干线铁路网的建成和扩张、旅游业的兴起、国际化程度的提高和多机场系统的发展,使得日本国内机场的入境旅客激增,推动了日本空铁联运的发展。在韩国,首尔仁川国际机场和济州国际机场是重要的空铁联运发展对象,其与韩国国内高速铁路网紧密相连。同时,韩国还重视与其他国家在空铁联运上的合作,以提升其国际交通地位,促进区域经济发展。

在中国,上海虹桥综合交通枢纽于2010年建成,位于长三角城市群,是长三角地区发展的重要交通枢纽,也是我国空铁联运发展历程的里程碑。虽然机场的两个航站楼与上海虹桥火车站衔接方

式不同,但是接续时间相近:1号航站楼至虹桥火车站需乘坐地铁10号线,时间约为10 min;2号航站楼与上海虹桥火车站是一体式联接结构,走行时间约10 min。2012年,中国东方航空集团有限公司与中国国家铁路集团有限公司联合推出以上海为辐射中心的“空铁通”产品,实现空铁联运一站式购票。同年,位于京津冀城市群的石家庄正定国际机场也推出了空铁联运服务,并打造了“从家飞-乐享空铁”品牌和“五免、四优、三享”项目,提供免费摆渡车往返高铁站和航站楼,免费住宿以隔夜接续,免费寄存行李24 h等服务。我国银川机场、西安机场、昆明长水国际机场等也相继推出空铁联运服务。

自20世纪80年代发展至今,空铁联运出行模式已有多项面向区域旅客出行需求推出的联运产品与服务。例如,法国巴黎戴高乐机场的空铁联运一票制产品和联票优惠等;德国法兰克福机场的一站式购票,提供专用服务台行李直挂服务等;我国以上海为联运辐射中心的一站式购票产品,石家庄正定国际机场提供免费接续摆渡车和隔夜接续旅客免费住宿等。空铁联运出行模式的出现有效地解决了国际化和经济发展所带来的国内与国际旅客争抢机场资源的问题,也在减轻机场碳排放、扩大机场辐射范围上卓有成效;同时,面向区域旅客需求的联运产品与服务也提升了旅客出行体验。

2 空铁联运研究问题

本文以“空铁联运”“air-rail intermodality”“air-HSR intermodality”“air-rail integration”为关键词,检索 Web of Science、Elsevier、Science、IEEE Xplore、中国知网、万方数据知识服务平台这6个数据库。根据PCC (Population, Concept, Context)原则确定文献纳入标准,即研究对象为旅客运输,概念为空铁联运,情景为空铁联运场景,去重后,共收集文献134篇。图1为2000—2024年空铁联运研究成果趋势图。可知:2000—2015年间每年论文发表数量最多不超过5篇,最少为0篇,这是空铁联运发展缓慢且关注度较低的时期;2016年后,除2018年与2024年外,每年论文发表数量增加至10篇及以上,说明空铁联运出行模式受到学术界的进一步关注。这可能是由于“综合运输”体系的构建与“双碳目标”的推动,加速了空铁联运的发展进程。对134篇文献进一步筛选,以期刊影响因子和文献影响因子作为文献筛选标准,并在阅读全文后,最终

选取2006—2024年间的40篇文献。

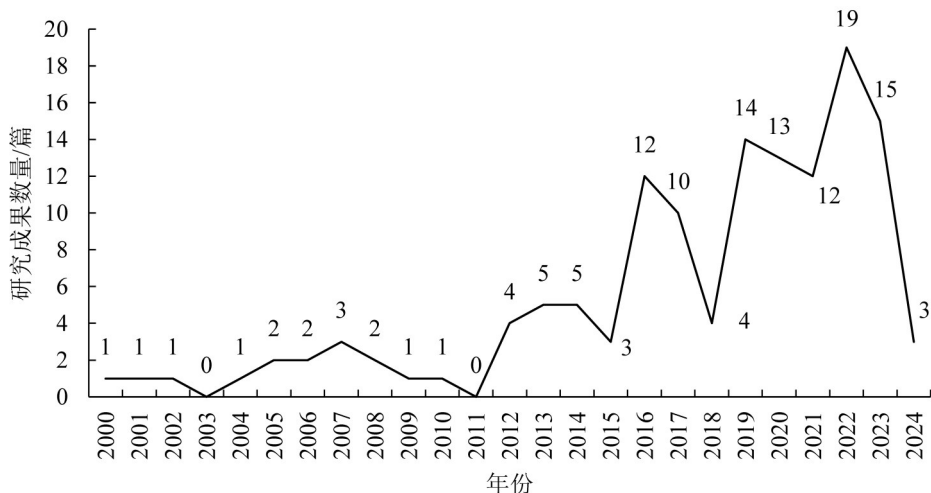


图1 2000—2024年空铁联运研究成果趋势图

Fig. 1 Tendency chart of research output of air-rail intermodality from 2000 to 2024

经文献阅读与梳理,本文将空铁联运研究问题划分为以下5个模块:竞争与合作、空铁联运网络、空铁联运评价、空铁联运接续和空铁联运旅客出行行为。各模块的具体研究问题分类树状图如图2所示。首先,在空铁联运竞争与合作的相关研究中,收益共享研究以合理分配航空和高铁运营商的收益,协调两者之间利益冲突为研究目的,是双方合作的基础;定价策略研究则以吸引旅客选择空铁联运为研究目的,票价是吸引旅客选择空铁联运出行的最直观影响因素之一。其次,学者们从宏观视角聚焦空铁联运网络,相关研究期望建立出行便捷、可达性强、抗毁性强的空铁联运出行网络,构建具有良好性能的联运网络是打造综合交通运输体系的基础。接着,学者们从中观视角聚焦空铁联运旅客出行链,其中,接续环节是实现空铁联运高质量发展的关键,现有空铁联运接续的相关研究包括时刻表优化、接续过程设计与优化。然后,在空铁联运发展过程中,需要评价方法及其评价结果帮助运营商管理发展进程、掌握发展方向。现有空铁联运评价方法研究包括一体化程度评价方法和效益评价方法,其中,效益评价包括社会效益评价和环境效益评价。最后,学者们从微观视角聚焦空铁联运旅客出行行为,“旅客”是发展空铁联运的核心。空铁联运服务于旅客,提升联运服务质量则须掌握空铁联运旅客的出行行为。现有空铁联运旅客出行行为研究包括出行选择行为、行为偏好与影响因素,以及客流预测。

本文将按照图2所示树状图逐步解读现有空

铁联运研究。为理清空铁联运系统框架,将研究内容划分为宏观、中观和微观层面研究。其中,宏观层面包括空铁联运竞争与合作研究、空铁联运网络研究、空铁联运评价方法研究,中观层面包括空铁联运接续研究,微观层面包括空铁联运旅客出行行为研究。宏观层面研究着眼于空铁联运系统框架与发展战略,中观层面研究侧重于空铁联运出行链局部环节的管理方法和改善措施,微观层面研究则聚焦空铁联用户视角,探究其出行体验。

3 空铁竞争与空铁合作前景

3.1 竞争研究

在以往的交通研究中,研究者往往将航空与铁路置于竞争者的位置。两者的竞争往往关乎票价、航班/列车开行频率、可达性、出行时间、航班/列车开行时间等。Frédéric Dobruszkes等^[2]从城市OD对层面,采用删失回归方法,进行欧洲整体高铁网络对航空服务影响的事后分析。研究表明:相较于高铁列车开行频率,较短的高铁旅行时间是高铁与航空竞争欧洲市场的关键因素;高铁欲取代短途航班,则需通过竞争或合作来实现,这种取代能否成功由当下航线可达性、车站与机场地理位置、时刻表优化,以及商业与技术的整合等因素所决定。Luis Cadarso等^[3]以西班牙为研究背景,构建混合整数非线性规划(MINLP)模型生成考虑旅客需求的航班时刻表,并分析航空如何应对高铁进入运输市场前和进入后的空铁竞争。研究表明,航空微调时刻表,改变机队组成和调整票价能有效应对高铁进入运输市场。Ahmadreza Talebian等^[4]以美国为研

究背景,以列车技术种类,航班与列车的开行频率,航空与铁路的票价为决策顺序构建三阶段博弈模型,并采用逆向归纳法求解,旨在探究传统铁路、高速铁路与航空运输之间的竞争关系及其影响因素。研究表明,降低票价,提供更频繁的列车开行频率,缩短旅客到达车站所需时间能够显著提升铁路市场占有率,然而,运输距离越长,旅客到达车站所需时间的影响越小。

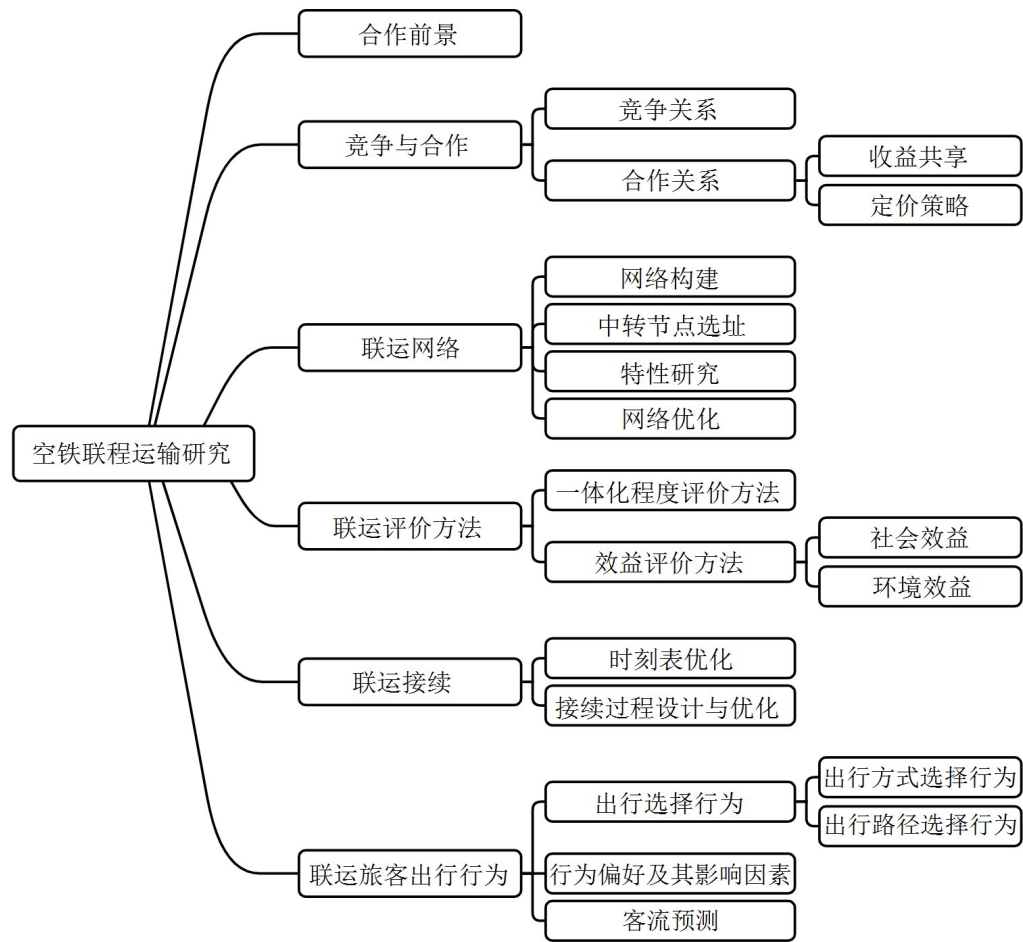


图 2 空铁联程运输研究问题分类树状图

Fig. 2 Tree diagram of research problem classification of air-rail intermodality

特别地,有学者分析空铁联运、航空、高铁这三者的竞争关系。ZhiChun Li^[5]等以中国京广走廊为研究案例,基于陈述性偏好(SP)调查,构建多项式Logit(MNL)模型预测空铁联运市场份额。研究表明,空铁联运在1200~1600 km的运距下具有更强的竞争力,而高铁直达主导运距为1200 km以下的运输市场,航空直达则主导运距为1600 km以上的运输市场,在长途运输市场上提供空铁联运利于航空与高铁竞争。

3.2 空铁合作前景

旅客出行需求增长与多样化促使机场扩建、加大航班开行频率,其导致的环境污染桎梏了航空产业的可持续发展。同时,旅客出行范围扩大而机场辐射范围不足的问题亟待解决。随着运输市场关

注点由票价和市场份额的竞争转变为提升运输效率和服务质量的合作,发展成熟、可达性高的铁路系统成为航空运输走出发展窘境的主要途径之一。诸多学者探讨了空铁合作对运输市场可持续发展的前景。

首先,空铁合作在特定条件下能够提升社会效益和环境效益。Moshe Givoni等^[1]以英国希思罗机场为研究案例,定性分析了铁路作为航空枢纽机场的网络额外辐射、补充或替代现有航班的空铁合作关系的潜在收益。研究创新性地提出应将铁路纳入航空运输基础设施的定义中,因为铁路在航空的未来发展中占有举足轻重的地位:两者合作潜在收益大于竞争收益;相较于斥巨资建设新跑道,在机场建设火车站能以较低的环境成本获得更高的社

会效益。M. Pilar Socorro 等^[6]假设在空铁联运一体化程度较高(基础设施充分联接、接续过程便捷)的情况下,发现当机场容量受限时,空铁联运更有可能提高社会效益;当机场容量不受限时,空铁联运提高了环境效益,并且消除了航空与铁路的市场竞争;在航空公司垄断市场中,空铁联运会促进航空公司竞争,迫使票价降低,增加旅客多样性,提高社会效益。

特别地,Kun Wang 等^[7]探讨了空铁合作对城市群社会效益的影响。研究以京津冀、长三角和珠三角城市群为对象,采用连通性效用模型(Connectivity Utility Model, CUM)定量评估3个城市群内的各城市的交通连通性,并采用赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)和基尼系数(Gini)衡量3个城市群内部城市间的连通性离散程度。研究指出,空铁联运有助于实现城市群的社会效益最大化。基于城市群内铁路网络的高连通性,具备接续便捷性的空铁联运利于中心城市的发展,利于改善非中心城市与中心城市间的航空连通性不均衡问题,从而提高城市群社会效益。

其次,空铁合作提高了航空产业利益。Yuting Chen 等^[8]指出,在机场群的发展背景下,机场群被划分为空铁枢纽机场群和竞争性航空枢纽机场群。中国的机场群演化潜在中心是空铁枢纽,其在航空和高铁的竞争与合作中具有既得利益。Fangni Zhang 等^[9]以东亚地区为研究对象,基于航线客流量数据和机场客运量数据,采用双重差分法(DID)定量分析新建高铁线路对平行航线的影响以及空铁联运对机场客流的影响。研究指出,当高铁与航空的基础设施为一体式建设时,空铁联运显著提高了主要枢纽机场的飞机起降架次,然而,这种影响在次级枢纽机场和支线机场上受到机场与车站位置和高铁列车开行数量的限制。Zhichun Li^[5]指出,即使航空与高铁不存在竞争关系,发展空铁联运有利于航空公司更好地利用航班时刻,也能够为航空网络的规划提供更多选择。

最后,空铁联运在众多联程运输方式中提升运输效率与服务质量的效果显著。Jan Vespermann 等^[10]从机场运营商的角度阐明联程运输合作前景,以中大型机场为研究对象,在21个欧洲机场、7个亚洲机场和13个美洲机场进行问卷调查,内容包括当前旅客航空运输的地面出行方式划分、辐射范围,以及机场运营商未来发展联程运输的原因和期望。基于此,研究分析了机场将其可达性拓展至地

面基础设施的潜在动机,采用赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)衡量机场对不同运输方式的依赖程度。研究表明,联程运输概念的重要程度在提升;在众多联程运输方式中,空铁联运使得高铁在短途市场中替代或补充航空运输,有效缩短了旅行时间和降低了旅客出行成本。研究还指出,一个有效的联程运输系统必须与综合运输网络连接,并且需提供频繁的运输服务。

综上,空铁合作既能在特定条件下提升其服务区域内的社会效益和环境效益,又能提高航空产业利益;同时,在众多联程运输方式中,空铁联运更有效地提升了运输效率和服务质量,可见,空铁合作具有广阔发展前景。

4 空铁联运合作策略与方法

4.1 空铁联运宏观合作策略

空铁联运宏观合作策略以整个航空和铁路系统的合作政策与战略规划为研究对象,涉及国家、城市群等广泛的地理区域,关注空铁之间的战略联盟、运输市场份额争夺、收益共享机制等互动关系,关注广阔区域的联运网络系统结构和功能,以及衡量联运系统性能的指标。

4.1.1 空铁联运竞争与合作

在空铁联运模式中,航空与铁路之间既存在竞争关系,也存在合作关系,两者并存并形成复杂的博弈局面。一方面,空铁联运是铁路和航空企业合作的产物;另一方面,空铁联运又与高铁直达、高铁中转、航空直飞、航空中转存在竞争关系。如何在其间取舍,以最大化运营商盈利和社会效益等值得深入探讨。

首先,空铁企业之间的竞争与合作关系受企业利润和运营目标的制约。林贵华等^[11]分析航空企业之间以及航空企业和高铁之间的竞争与合作关系。研究指出,当高铁主要考虑盈利最大化,而使得社会效益处于中等或较少水平时,最可能出现航空企业之间航线联营的情况;当高铁主要考虑社会效益最大化、合作企业利润可再分配时,最可能出现航空企业与高铁合作,形成空铁联运的情况。可见,在空铁竞争与合作关系中,企业利益与社会效益之间存在冲突。

其次,空铁联运与航空中转的竞争关系受运距、可达性等影响。Wenyi Xia 等^[12]分析了在双寡头和垄断航空公司运营航空网络的背景下,考虑运距的航空与高铁竞争对客运量、票价和社会效益的

影响,并探讨了空铁联运达到“提升社会效益”的条件。研究指出,在短途运输市场上空铁联运比航空中转更受欢迎;航空中转和空铁联运的竞争关系可能致使航空公司在“高铁不可达”市场定价过高,而空铁合作能够消除这种负面影响;当枢纽机场容量受限亦或当高铁和航空运输某一方表现出强烈的交通密度经济性时,空铁合作更有可能提升社会效益。

接着,空铁联运与航空直飞的竞争关系受运距、旅行时间、机场拥挤程度、票价等影响。Fangni Zhang等^[9]的研究表明,高铁对平行航线的替代效应在中短途(1000 km以下)市场上最为显著。黄仪融等^[13]忽略旅客异质性,分析机场拥堵下的航空直飞与空铁联运的竞争关系,研究发现,当航空直飞旅行时间更长、机场拥堵程度高、高铁票价低时,旅客倾向于选择空铁联运。同时,当高铁票价低于某一值时,空铁联运的发展有利于社会效益的增长。

即使空铁联运模式具备减少资源浪费和建设成本,提高出行可达性,减少碳排放等优势,但其并非适合所有出现拥堵、超负荷运转的机场。Mikio Takebayashi^[14]探讨日本机场群如何维持一个应对入境旅客激增问题的空铁联运系统的实际政策。研究表明,对于东京城市群外的次级枢纽机场,因其能够提供往返东京城市群的高铁服务,发展空铁联运是一种可行的方案;对于东京城市群内的一级枢纽机场,扩建跑道反而是最适合的应对入境旅客激增问题的方案。

总而言之,即使铁路与航空在联程运输上呈现合作关系,但两者之间仍存在显著的竞争关系,其合作关系可能因双方利益分配不均,后续发展脉络模糊不清等问题被逐步瓦解。因此,如何平衡铁路和航空的竞争与合作关系,掌握联运发展脉络,以使得实现双方互利共赢,运输市场的可持续发展和实现社会效益最大化是空铁联运可持续化发展的重要课题。

4.1.2 收益共享与定价策略

在掌握空铁联运“竞争与合作并存”本质的基础上,空铁一体化需重点关注发展规划的经济层面机制,这是双方的合作基础。显而易见,空铁运营双方存在不可忽视的利益冲突问题。这需要空铁联运运营商制定理想的收益分配方式,协调利益冲突,以推动空铁联运的发展。然而,针对空铁联运的收益共享研究较少,且缺乏定价策略方面的代表性成果。

在收益共享上,马继辉等^[15]的研究证明,收益共享模式有利于联运服务水平和整体盈利能力的提升。同时指出,由于国内铁路运营商以社会效益为导向,收益共享模式更容易实现。Wenyi Xia等^[16]以多机场系统为研究对象,证明了收益共享协调运营商之间利益冲突的有效性。同时,收益共享的实施不仅使旅客能够从拥堵机场有效转移至拥堵程度较低的机场,还使空铁双方利润增大。研究表明,当高铁以社会效益导向或当航空公司在多机场系统中处于垄断地位时,高铁更容易达成收益共享协议。

4.1.3 空铁联运网络

良好的空铁联运网络能够提高运输效率,促进运输资源的优化配置,增强区域经济联系,促进社会经济发展,具有应对突发事件的能力。空铁联运网络研究应包括网络构建,中转节点选址到特性研究,以及网络优化。首先,应构建合适的空铁联运物理网络,以提升现有航空和铁路网络的辐射范围与可达性。然而,目前鲜有针对构建空铁联运网络的研究。其次,空铁联运中转节点选址关乎旅客的出行效用,不同的城市辐射周边城市的范围及其城市内部交通情况具有差异性,同时,其联运基础设施、联运个性化服务等均有不同,为空铁联运旅客推荐或规划合适的空铁联运路径是提升旅客出行体验的关键。然而,现有研究主要探讨旅客中转城市选择行为^[17-18],鲜有学者研究如何为空铁联运旅客规划出行路径。现有代表性研究仅局限于网络特性研究。

Yiqiao Wang等^[19]发现,空铁联运网络具有小世界网络特性,验证了空铁联运枢纽是周边区域的交通辐射中心。研究表明,在节点度或权重较高的城市,旅客出行时间的变化基本不影响其总旅行时间,但是权重较低的城市反之。特别地,当网络中仅有一个空铁联运枢纽城市时,网络平均旅行时间几乎翻倍。这表明,空铁联运出行模式能够有效提高运输网络的旅客运输效率。除此之外,在城市群中,相较于直辖市或省会城市,其附近的小城市更加依赖于空铁联运,可见,空铁联运增大了城市机场辐射范围、满足了小城市居民的出行需求。

4.1.4 空铁联运评价方法

(1) 空铁联运一体化程度评价方法

空铁联运评价包括一体化程度评价和效益评价。空铁联运的一体化包括硬件一体化和软件一体化两个部分,其中,硬件一体化主要指基础设施

的建设与联通,软件一体化主要指联运票制产品、联运服务、联运特色产品等。评价空铁联运一体化程度能够帮助管理者了解联运模式的运营现状,从而对联运运营策略及时做出调整,提高空铁联运服务质量。同时,不同地区的空铁联运运营体系处于不同的社会环境,面临旅客在出入境政策、出行距离、出行习惯等方面的异质性,因此,国内外学者应构建具有差异性的评估体系指标。然而,目前缺乏空铁联运一体化程度评价的相关研究,已有研究主要采用定性分析,指出影响空铁联运一体化程度的关键因素。

1998年,John Stubbs等^[20]以英国空铁联运为背景,明确指出空铁联运机场站融入国家铁路网络的程度象征空铁联运一体化程度。研究提出,空铁联运一体化的关键要素包括基础设施、列车服务和运营效率。其中,基础设施含铁路线路引入航站楼,建设航站楼列车车站,提供行李车、电梯、人行道等;列车服务含列车高频服务,服务各类大型人口聚居地,服务所有航班时间;运营效率含车站办理行李托运,能在车站和航站楼获取航班或列车信息,铁路-航空旅客能在铁路购票等。此外,研究还强调“经济”是空铁联运一体化进程的重要考虑因素,其决定了一体化的方式和不同一体化程度下的接续方式。2016年,Xueming Chen等^[21]以上海虹桥枢纽为研究对象,指出成本、土地利用,以及为联运服务的列车数量是桎梏空铁联运一体化发展的重要因素。综上,构建空铁联运一体化程度评价体系需要关注多方因素。

(2) 空铁联运效益评价方法

空铁联运被期许两类效益:社会效益和环境效益。空铁联运的社会效益包括促进联运辐射区域经济发展,改善区域居民生活质量,增强区域内外社会联系等。空铁联运的环境效益包括减少空气污染和噪音污染,节约能源利用等。这两类期许是否实现需要足够的、真实的数据作支撑,否则管理者无法知晓推动空铁联运发展的意义。

张琼等^[22]以长三角地区为研究背景,关注空铁联运辐射区域经济发展,指出空铁联运通过促进城市就业水平和创新水平,推动城市经济发展;空铁联运通过优化配置劳动力资源和创新要素,升级优化了城市产业结构。

有别于将空铁联运社会效益的作用范围局限于部分地区,Changmin Jiang等^[23]针对空铁联运对全球社会效益的影响进行定性与定量研究,这主要

是因为其场景设计包括铁路运营商、国内与国外航空公司这三者之间相互合作或三方合作或国内航空公司垄断跨境中转运输市场等,较难识别国内外消费者剩余和国外运营商利润。因现有收益分配信息的未知性和合作利润增大的必然性,社会效益理论模型仅关注旅客支付意愿、出行成本、空铁合作水平、运营成本等。研究指出了不同场景下提升空铁联运全球社会效益的最优合作选择。

空铁联运被视为一种有效减少机场环境污染的出行方式,因为在部分行程中环境污染较低的高铁替代了环境污染较高的飞机。

Massimiliano Zanin等^[24]以西班牙为研究背景,通过构建包含动态运输调度网络层、旅客出行选择行为层和运输环境效益估计层的三层模型,定量分析在各种出行方式相互影响情况下的空铁联运环境效益,同时,揭示了航空出行、高铁出行与私家车出行的数量关系。研究仅考虑CO₂排放量。研究表明,高铁的发展降低了航空客运量和私家车出行数量,使每名旅客减少了近5 kg的CO₂排放量,交通走廊减少了10%的CO₂总排放量。除此之外,相较于高铁出行,航空出行量的增加会促使私家车使用成本的增加,从而导致CO₂总排放量的增加。

特别地,M. Pilar Socorro等^[6]同时定性分析空铁联运的社会效益和环境效益。研究发现,不同背景下空铁联运所提升的效益不同。当机场容量受限时,空铁联运更有可能提高社会效益;当机场容量不受限时,空铁联运将提高环境效益;在航空公司垄断市场中,空铁联运将提高社会效益。这实际上说明社会效益和环境效益存在冲突,如何在空铁联运发展过程中平衡这种效益冲突值得探讨。

除此之外,现有研究忽略了在空铁联运全生命周期的环境效益是否切实降低运输网络的环境污染。同时,环境污染不仅仅是单一的交通工具CO₂排放量,还应包括构建基础设施时产生的噪音污染和间接CO₂排放量等多项指标。

4.2 空铁联运中观合作方法

空铁联运中观合作方法以特定枢纽或节点间的空铁设施联接性、协调运作为研究对象,涉及空铁联运服务的某一较小区域范围,如城市内或城市群内点对点的衔接。关注点与点衔接的时空合理性、便捷性和时效性,以及点与点衔接过程的服务质量。

空铁联运接续过程涉及联运个性化服务、联运

联接模式、联运行程时间衔接等,是吸引空铁联运旅客客流、实现高质量联运服务的关键。目前,研究以优化空铁联运客运时刻表为主要方向,少数学者研究接续过程设计与优化,且空铁联运接续的研究学者主要为国内学者。

在空铁联运时刻表优化中,国内外学者均限制时刻表的改动幅度需保持较低水平,这主要是因为时刻表的改动存在传播效应,若改变过大,会影响整个铁路网络和航空网络的非空铁联运旅客的出行。

有学者以高铁为主导角色,同时考虑“空-铁”“铁-空”两类接续过程。可钰等^[25]固定航空时刻表而优化高铁时刻表,并以空铁联运关键可达OD数量最大和时刻表调整最小为优化目标,允许调整列车停站方案。研究发现,随着列车时刻表与原时刻表偏移的增大,可达OD的数量随之增大。然而,这一趋势将影响动车交路以及已培养客流的出行习惯,从而增加运营成本、影响客流。值得指出的是,列车时刻表变动幅度对动车交路、已培养客流的出行习惯的影响机制尚未明确。Anyu Wang等^[26]以最大化空铁联运服务OD数量为优化目标,但列车停站方案不变,引入参数描述“空-铁”中的航班延误情况。然而,研究假设各类旅客的接续时间相同,忽略了空铁联运旅客接续异质性。Yu Ke等^[27]首次提出“接续同步性”:空铁联运服务的列车到达与航班离港/航班到港与列车出发的接续时间在一个时间窗口内。模型旨在提升“接续同步性”,其内涵包括3级:最大化同步航班数量、最大化同步航班辐射范围、最小化旅客接续惩罚。研究仅调整列车相关时间因子,不调整列车开行频次。上述研究未考虑空铁联运旅客需求层面,其优化成果的客流吸引力不得而知。

有学者以航空为主导角色,Ning Huan等^[28]提出基于旅客出行需求,纳入机票价格调整机制的航班时刻表优化模型,以航空运输总收入最大化为目标。研究证明,将机票价格调整机制纳入航班时刻表编制中有助于提高航空运输总收入,同时,确保了航空公司与机场促进空铁联运无缝衔接的动机。

不同于分别优化空铁联运运营商各方时刻表,Clara Buire等开展空铁联运时刻表协同优化研究。其在2022年的研究^[29]考虑“空-铁”“铁-空”联运旅客,提出从旅客角度评估时刻表质量的指标——航空与铁路之间的接续次数,以减少旅客接续时间为目标。由于研究以欧洲空铁联运为研究

背景,其存在特殊性:部分区域需要考虑过境时间对接续时间的影响。其2024年的研究^[30]仅考虑“铁-空”联运旅客,以最小化空铁联运旅客在接续环节的不舒适感、最小化时刻表偏差为目标。研究通过比较运营方对变动时刻表意愿的不同情况,证明空铁联运时刻表协同优化使得运营商和联运旅客都获得了更高的收益。

上述研究侧重于从运输资源配置层面优化空铁联运旅客接续环节,而Fan Jiang等^[31]侧重于从旅客服务层面优化接续环节。其研究基于旅客对接续预留时间和接续服务的满意度,探究空铁联运接续中接驳班车、值机和行李托运、安检预留时间的影响因素。研究指出,优化接驳班车发车频率、人工值机服务和自助值机设备等可有效提高空铁联运接续效率。

4.3 空铁联运微观合作方法

空铁联运微观合作方法以个体旅客或小规模群体为研究对象,聚焦其在接受空铁联运出行过程中的行为情况,关注旅客全出行链的行为模式和决策过程。

空铁联运旅客出行行为是运营商如何编制联运模式中列车开行方案和航班开行计划,如何提供联运服务,如何提升空铁联运服务质量的关键考虑要素之一。该研究方向是国内空铁联运研究领域的热点话题。根据研究内容与研究视角,本文将空铁联运旅客出行行为研究细分为联运旅客出行选择行为、联运旅客行为偏好及其影响因素、联运客流预测等。

4.3.1 空铁联运旅客出行选择行为研究

空铁联运旅客出行选择行为研究主要包括出行方式选择和出行路径选择,揭露了空铁联运不同属性旅客群体在出行方式和出行路径上的选择行为特征及其影响因素。目前,国内研究主要以京津冀城市群为背景,研究成果丰富,对空铁联运产品设计与优化具有指导意义。

在空铁联运旅客出行方式选择行为研究中,Ning Huan等^[32]基于旅客城际出行方式选择行为,揭示可达性和空铁联运对城市群内旅客流动模式的影响。研究分别从出行方式选择、枢纽选择和出行模式选择逐级剖析旅客城际出行选择行为。研究表明,结伴出行,或熟悉接续城市,亦或中低收入旅客更倾向于选择空铁联运出行;当“空转铁”“铁转空”的铁路枢纽均容易到达时,空铁联运旅客更倾向于选择“铁转空”模式,除非“空转铁”的航空枢

纽可达性更高;联运旅客易受接续时长的影响,并认为空铁联运接续的负边际效用大于在旅途上花费的时间;空铁联运服务质量主要与行李直挂和携带行李,免费退改签的票务服务和航班正点率较低等交互项相关;出境的空铁联运旅客对所选出行方式的可达性较敏感。

在空铁联运旅客出行路径选择行为研究中,现有研究主要针对旅客中转城市的选择。中转城市是否具备良好的空铁联运基础设施,是否具备良好的城市交通网络,是否具备充足的运输资源等是影响旅客出行成本的关键。

有学者探究经济性、快速性和方便性对联运旅客中转城市选择行为的影响。可钰等^[33]考虑城市类型与城市间联系的影响,证明经济性和接续方便性是重要影响因素。而刘翌洋等^[34]考虑联运旅客出行感知模拟选择行为,研究设定旅客中转城市选择行为主要受快速性和经济性影响,而接续方便性重要程度最低。

然而,不同于“SP方法+离散选择模型”和单一离散选择模型的旅客出行选择行为研究框架,有学者为弥补离散选择模型在揭示自变量与因变量间复杂非线性关系上的不足,运用机器学习模型挖掘空铁联运旅客中转城市的选择行为。杨敏等^[17]发

现,总行程时间、接续时长和总票价对旅客选择中转城市的影响较大。Yifeng Ren等^[18]定义空铁联运行程为同时使用航班和铁路出行,并在24 h内转移,并强调空铁联运场景下的出行不仅涉及城市间的出行,还涉及在接续城市内选用其他交通方式以完成空铁接续的城市内的出行。该研究表明:①在旅客行为层面,票价较低、总旅行时长较短且列车旅行时长较短的空铁联运产品更受青睐;接续友好型城市更吸引男性旅客,而女性无偏好;旅客对接续不友好型城市的接续服务信任度较低,担忧出现延误的情况;选择接续友好型城市的旅客通常预留3~12 h的接续时间,而选择接续不友好型城市的旅客通常预留8~18 h的接续时间。②在运营层面,航班与列车开行数量愈多,愈吸引旅客选择空铁联运。

为更直观地掌握空铁联运旅客出行选择行为影响因素,本文对其进行整理,如表1所示。可知:收入、接续城市熟悉程度以及空铁联运接续服务质量是吸引旅客选择空铁联运出行的关键;性别、接续时长、接续便捷性、出行经济性与快速性、航班/列车开行数量是空铁联运出行路径的重要影响因素。

表1 空铁联运旅客出行选择行为影响因素

Table 1 Influential factors of passenger choice behavior of air-rail intermodality passengers

年份	作者	研究范畴	影响因素										
			性别	收入	接续 时长	结伴 出行	行李 直挂	票务 服务	接续 便捷性	出行 经济性	出行 快速性	接续城市 熟悉程度	航班/列车 开行数量
2023	Ning Huan 等 ^[32]	方式选择		√	√	√	√	√				√	
2020	可钰等 ^[33]	路径选择						√	√				
2022	刘翌洋等 ^[34]	路径选择						√	√	√			
2022	杨敏等 ^[17]	路径选择			√				√	√			
2023	Yifeng Ren 等 ^[18]	路径选择	√					√		√			√

注:√表示研究结论包含该影响因素。

4.3.2 空铁联运旅客行为偏好及其影响因素研究

探究空铁联运旅客行为偏好有助于联运运营商明确旅客出行需求,在基础设施建设、联运出行方案设计、联运产品生产、扩大市场份额上做出正确、合理的决策,提高空铁联运市场份额。现有研究以国内学者为主,且研究背景普遍为京津冀城市群。

有学者关注空铁联运支线机场的航空旅客对空铁联运的选择行为。Yonglei Jiang等^[35]的研究表明,决定支线机场空铁联运市场份额的因素是机场

可达性、地面通行时间、机票价格和航班延误。特别地,研究梳理枢纽机场与支线机场、航线类型的关系指出,中小型城市的航线是支线机场对大型枢纽机场的分化和补充,大型城市的航线是支线机场与大型枢纽机场之间的竞争和替代。

有学者关注空铁联运旅客异质性下的行为偏好差异性。Yonglei Jiang等^[36]关注空铁联运旅客个人以及结伴出行群体的地面接驳行为。其中,因存在免费穿梭巴士服务,研究忽视不同接续方式的影响。研究表明,约69.9%的空铁联运旅客倾向于结

伴出行,且出行方案选择考虑到团体的共同利益;全体空铁联运旅客更倾向于选择时长为2.26~3.36 h的联运方案,且关注安全边际时间,避免出现误机等情况。

Yonglei Jiang等^[37]还关注“铁-空”联运旅客个体与群体的机场到达行为。研究表明,成员关系紧密、男性比例高的群体旅客倾向于选择最短地面通行时间的联运方案;当群体旅客为商务出行时,其倾向于选择机场地面通行时间为4.5~6.0 h的联运方案;当群体旅客为旅游出行或群体旅客对该中转枢纽不熟悉时,成员对联运方案无显著偏好。

Yalong Yuan等^[38]根据旅客心理感知(旅客期望、感知质量、感知价值、旅客满意度)和行为意向(旅客抱怨、旅客忠诚度),将空铁联运旅客划分为“感知价值与期望导向型”“感知质量导向型”“满意的忠诚意识型”。研究发现,第1类旅客关注票务服务和运营时间表的感知质量;第2类旅客的满意度主要受感知质量的影响,对抱怨的负面影响最强;第3类旅客对空铁联运服务表现出最高的满意度和忠诚度。感知质量、感知价值和旅客期望对旅客满意度有显著的正向影响,且旅客满意度主要由感知质量决定;旅客满意度对忠诚度有显著的正向影响,对抱怨有负面影响。除此之外,感知价值主要由运营时间表、票务服务、接续连通性和可靠性决定。

Yalong Yuan等^[39]在既有研究^[38]的基础上,揭示不同类型空铁联运旅客满意度的关键因素和满意度对旅客忠诚度和抱怨的影响,研究将空铁联运旅客根据社会经济和出行特征被划分为“喜欢在中短途(≤ 1500 km)航班出行的员工”“乘坐中长途(≥ 750 km)航班商务出行的高收入旅客”“在中短途(≤ 1500 km)航班上休闲出行的青年学生”。研究表明,各类型旅客均重视票务服务、可靠性、可达性和舒适性。第1类旅客最关注个性化服务,对空铁联运的忠诚度最高,而抱怨位居第二;第2类旅客最关注运营时刻表和连通性,最容易被培养为空铁联运忠实旅客的群体;第3类旅客最关注票务服务和信息服务,抱怨最多,满意度较低。

除此之外,Yalong Yuan等^[40]还研究了不同类型旅客接续时间对空铁联运服务的影响。旅客被划分为工作日中长距离出行旅客、工作日中短距离出

行旅客、周末中长距离出行旅客。研究表明,第1类旅客对出行时间敏感,第2类旅客对接续时间不敏感、对出行费用敏感,第3类旅客对出行距离和出行时间敏感;城市间列车或航班日开行频率和运行时间与旅客接续时间较短的概率呈正相关,而接续距离、公交接续时间和出租车接续费用与旅客接续时间较短的概率呈负相关。此外,车站与机场之间是否有地铁连接对旅客接续行为影响最大,特别是当车站与机场距离较远时。

Fan Jiang等^[41]分析接续过程对接续预留时间的影响因素。研究表明,出行成本显著影响接续过程各环节预留时间,低出行费用(低于800元)旅客对接续预留时间的感知更合理;男性旅客倾向于预留更长的穿梭巴士预留时间,女性旅客倾向于预留更长的值机和安检预留时间;低学历乘客对接续预留时间的感知较不合理,穿梭巴士预留时间过长,而值机和安检预留时间过短;员工或个体经营旅客对接续预留时间的感知合理性较低,穿梭巴士预留时间过短。

Concepción Román等^[42]的研究旨在掌握境内重点航线旅客对空铁联运出行模式的偏好,并根据其对空铁联运产品的支付意愿,给出联运产品发展意见。研究表明,在时间属性上,空铁联运产品的制定应首先考虑缩短车内旅行时间,其次考虑减少接续时间,再考虑到达目的地的时间;旅客非常重视一票制,但是当出现航班延误或服务中断的情况时,旅客更倾向于带有补偿或保险性质的两张票;行李直挂服务仅对携带行李且休闲出行的旅客有显著影响;对于商务出行旅客,接续时间、总旅行时间和车内旅行时间均为选择空铁联运出行的负效应影响因素,其中,车内旅行时间的负面感知最甚。

针对现有空铁联运旅客行为偏好及其影响因素研究结论,本文整理文献年份、作者、研究对象、研究所运用的数据类型及数据量,并结合相应研究结论给出未来空铁联运产品设计启示,如表2所示。

4.3.3 空铁联运客流预测研究

空铁联运客流预测反映了空铁联运旅客未来出行需求规模,有利于联运运营商在经济可行的情况下提前规划基础设施建设,提前制定列车和航班开行方案,改善现有管理体系,以满足联运旅客未

来出行需求,实现空铁联运的可持续发展。同时,空铁联运客流预测也影响联运运营商的运营与发展,进而影响区域各类运输方式的市场份额和区域经济发展。然而,目前缺乏针对空铁联运旅客的客流预测研究。

Yonglei Jiang等^[43]考虑空铁联运旅客的季节波动性,预测空铁联运客流。实验结果证明,所提出模型能够更加精确地预测客流,很好地拟合了客流的季节波动性。该模型适用于预测新型运输服务生命周期初期的客流。

表 2 空铁联运产品设计启示
Table 2 Design inspiration of air-rail intermodality products

年份	作者	研究对象	数据类型(数据量)	空铁联运产品设计启示
2019	Yonglei Jiang 等 ^[35]	石家庄正定国际机场空铁联运旅客	问卷调查数据(203 份)	关注机场的可达性、地面通行时间的长度适宜性、机票价格的合理性、联运航班延误情况等;准确定位机场枢纽类型,提高空铁联运市场竞争力
2021	Yonglei Jiang 等 ^[36]	大连周水子国际机场“铁转空”空铁联运旅客	空铁联运旅客出行数据(1685 条)	关注旅客对接续时间的可靠性感知
2023	Yonglei Jiang 等 ^[37]	大连周水子国际机场“铁转空”空铁联运旅客	空铁联运旅客出行数据(3415 条)	实行群体旅客与个人旅客的差异化定制
2022	Fan Jiang 等 ^[41]	石家庄正定国际机场空铁联运旅客	问卷调查数据(697 份)	根据出行成本、性别、受教育程度、职业等推荐或制定差异化联运方案
2021	Yalong Yuan 等 ^[38]	石家庄正定国际机场空铁联运旅客	问卷调查数据(高铁站 760 份+机场 590 份)	针对心理感知和行为意向的不同类型联运旅客制定差异化产品,依据旅客感知重要性因素重点完善接续方案、一票制产品和综合信息平台
2021	Yalong Yuan 等 ^[39]	石家庄正定国际机场空铁联运旅客	问卷调查数据(1345 份)	依据旅客异质性制定差异化服务
2022	Yalong Yuan 等 ^[40]	京津冀空铁联运旅客	空铁联运机票预订数据(13393 条)	根据旅客接续行为影响因素制定和推荐差异化一票制产品;为提高联运旅客出行体验,在产品制定过程中重点关注接续时间;根据土地规划与利用、经济可行性等,运营双方选择合适的接续方式
2014	Concepción Román 等 ^[42]	马德里-巴拉哈斯机场空铁联运旅客	问卷调查数据(875 份)	针对空铁联运旅客行为偏好的影响因素优先级制定产品;在制定一票制产品时,应考虑航班延误或服务中断时,提供出行补偿或航班延误保险等弥补措施

5 研究方法

5.1 空铁联运竞争与合作研究方法

空铁联运竞争与合作关系是复杂的博弈局面,因此多数学者基于博弈理论,或构建动态伯特兰德博弈模型^[11],或构建古诺双寡头竞争模型^[13]等阐明空铁联运的竞争与合作关系。此研究方法适用于空铁联运的多主体决策问题,能够精确模拟和预测主体间的策略互动、优化运输资源配置。然而,其假设条件简化,如旅客同质化,故无法真实捕捉现实行为;动态博弈模型难以准确、快速捕捉变化的市场环境。

除运用博弈理论外,有学者构建双层航空运输市场模型,明确决策等级^[14],有效模拟了市场行为,适用于评估不同政策情境下多门户机场系统的可

行性,也有助于制定和优化空铁联运枢纽的布置规划。然而,模型做了若干简化假设,如采取航班平均票价和列车固定开行频率等,影响模型的普适性。同时,模型仅用于应对短期激增的入境旅客客流,未考虑客流对机场运营措施的长远影响。

还有学者采用双重差分(DID)法^[9],分析新建高铁线路对平行航线的影响以及空铁联运对机场客流的影响,阐明空铁联运竞争与合作关系。DID法适用于评估新政策对特定目标群体的影响,提供较强的因果关系证据。但该方法依赖于平行趋势假设,需要保证对照组和处理组在没有干预情况下具有相似的发展趋势,否则结果将出现偏差,而平行趋势假设的验证难度较大,由此,较难完全保证DID法结果的准确性。

5.2 收益共享与定价策略研究方法

收益共享协调空铁双方运营商合作的利益冲突。现有或采用纳什议价效用函数建立两阶段完全动态博弈斯塔克尔伯格模型^[15],或采用二次型净效用函数的变体构建三阶段博弈模型^[16]。研究常常采用逆向归纳法求解模型,该求解方法适用于完美信息博弈,利于简化复杂决策问题,使得在空铁运营商每个博弈阶段都能找到最优方案。然而,当运营商未来情况预测不准确时,逆向归纳结果将偏离实际情况。

5.3 空铁联运网络研究方法

已有研究局限于空铁联运网络特性,学者基于复杂网络理论和耦合网络建模框架,构建了中国空铁联运在航空、高铁与地面接续的三层次网络模型,并分析网络最耗时路径旅行时间。研究根据节点度(直达城市数量)、权重(始发航班或列车数量)、聚类系数、网络度量指标(最短路径长度、度异质性、度同配系数)等,定量评估了网络的时变特性^[19]。该研究方法将复杂网络理论应用于交通领域,多维度地评价了空铁联运系统的时空特性,模型复杂度高。然而,在寻求网络最耗时路径旅行时间时,容易因网络规模过于复杂而难以得到全局最优解,影响评价结果。同时,方法的时间尺度为1 d,无法映射长期发展对网络结构的影响。

5.4 空铁联运评价研究方法

空铁联运社会效益的相关研究方法结合了定性分析和定量方法。有学者先运用戴蒙德模型消费者效用函数定性分析旅客在选择空铁联运和其他交通方式时的效用,再运用多时点双重差分法^[22]。该方法在理解旅客选择行为的基础上比较了空铁联运实施前后城市群的经济效益,然而,效用函数中的参数估计依赖于假设,可能不能完全刻画实际情况。还有学者先基于复杂场景定性分析社会效益,再利用经典的旅客最大化二次效用函数,构建复杂场景下与运营商利润和旅客出行需求相关的模型^[23]。该方法能够描述多种决策场景,但是研究不仅简化假设,无法切实刻画实际决策行为。并且,研究还采用定性分析,存在一定主观性。

空铁联运环境效益的相关研究方法主要为定量方法,其包括构建含运营管理、旅客出行行为和环境效益估计在内的多层模型^[24]等。该方法描述

了空铁联运运营的多层决策行为,然而,模型仅估计CO₂排放量,忽略了运营过程中的其他环境成本,其环境效益量化结果与现实情况存在偏差。

除此之外,鲜有学者综合研究社会效益和环境效益,现有研究为定性分析^[6]:利用经典的旅客最大化二次效用函数构建考虑运输资源限制的理论模型,综合分析社会效益和环境效益。该方法通过构建理论模型解释了航空与铁路运营商合作背后的经济逻辑,提供了评估空铁联运效益评估的工具,然而,该理论方法的结果显示,空铁联运环境效益存在不确定性,造成这种不确定性的因素是否与文章的假设相关不得而知,需进一步探讨。

5.5 空铁联运接续研究方法

对于空铁联运时刻表优化,国内学者多构造双层规划模型,主导角色分为航空和高铁,多数研究以高铁为主导角色。在以高铁为主导角色的时刻表优化研究中^[25-27],主要分为混合整数线性规划(MILP)模型和多目标规划模型,期望能够增大空铁联运辐射范围,且多采用CPLEX求解模型。目前缺乏以航空为主导角色的时刻表优化研究,现有研究^[28]主要为构造MILP模型,期望增加航空收益,且采用遗传算法求解模型。除此之外,空铁联运时刻表协同优化研究或构建整数线性规划(ILP)模型^[29]、或构建混合整数线性规划(MILP)模型^[30],期望优化旅客接续体验。模型求解算法包括模拟退火算法、 ε -约束法等。时刻表优化问题涉及大量的变量和约束条件,具有高维度和计算量,同时,模型存在多个优化目标,往往需要找到帕累托最优解集,这对求解算法性能提出了较高的要求。而现有研究多采用商用求解器或经典的启发式算法,未来研究应选择更加合适、先进的求解算法。

值得注意的是,难以获取公开或完整的联运旅客全链出行数据始终是阻碍时刻表与旅客出行需求契合的关键。Clara Buire等^[29-30]通过两种方式应对该问题:其一,假设所有OD间的联运客流量相等;其二,提出一种基于公开发布数据的联运出行需求仿真方法。然而,第1种方法无法真实描述联运旅客出行需求,第2种方法依赖于输入数据质量,易导致优化结果偏离实际情况。

目前缺乏接续过程设计与优化研究,现有研究^[31]主要结合SP调查和Logistic回归分析,了解旅客接续服务满意度、掌握接续过程服务质量的影响

因素,AnyLogic 仿真实验也被运用于定量验证上述结论。然而,SP 调查数据主观性强,未来研究应融入客观数据,如运营商服务质量评分等。

5.6 空铁联运旅客出行行为研究方法

5.6.1 空铁联运旅客出行选择行为研究方法

研究常常将意向调查(SP)方法与离散选择模型结合,构建出行选择行为的研究框架,常用的离散选择模型包括多项式 Logit(MNL)模型、嵌套式 Logit(NL)模型、混合 Logit(ML)模型等。为实现高度拟合旅客出行选择行为的目的,有研究混合使用多种离散选择模型,以弥补模型缺陷,如分别从出行方式选择、枢纽选择和出行模式选择逐级构建旅客城际出行选择行为的三级嵌套的 NL 模型,弥补了 MNL 模型无法解决多选择决策的缺陷^[32]。除此之外,还有学者为弥补离散选择模型在揭示自变量与因变量间复杂非线性关系上的不足,使用机器学习^[17]或将机器学习与 ML 模型结合的方法研究空铁联运旅客出行路径选择行为^[18]。然而,机器学习对数据要求较高,需要大量的高质量数据训练模型,这对空铁联运旅客全出行链数据的收集提出高要求。

5.6.2 空铁联运旅客行为偏好及其影响因素研究方法

空铁联运旅客行为偏好研究多构建离散选择模型拟合旅客行为,包括多项式 Logit(MNL)模型、混合 Logit(ML)模型、二项 Logit(BL)模型、混合多项式 Logit(MMNL)模型等。

为探究行为偏好影响因素,研究方法包括偏最小二乘回归(PLSR)模型、偏最小二乘-结构方程(PLS-SEM)模型、多元有序逻辑回归(MOLR)模型、广义有序逻辑回归(GOL)模型等。上述方法均属于统计模型,适用于多变量数据分析。PLSR-SEM 能够进一步评估旅客行为偏好的复杂因果关系,MOLR 和 GOL 则能处理分类变量、分析不同属性变量对旅客行为偏好的影响。实验过程中,需要在研究中采取交叉验证、外部检验、正则化,以及使用足够的样本量等避免过拟合情况,以确保真实捕捉空铁联运旅客行为偏好及其影响因素。

特别地,有研究通过构建旅客满意度指数(PSI)模型,从旅客心理感知的角度探究空铁联运旅客行为偏好。该方法的结果受问卷设计影响。

部分研究关注旅客异质性,采用有限混合偏最

小二乘(FIMIX-PLS)方法、重要性-绩效图分析(IPMA)方法、潜在类别聚类(LCC)方法等区分旅客群体。其中,FIMIX-PLS 方法和 LCC 方法能够在未设定类别数量的情况下有效识别潜在分组,但均需要较大的样本量,当空铁联运旅客出行数据数量不足时,无法获得稳定结果。但 LCC 方法灵活性强,能处理分类和连续变量,不需要事先确定类别数量,同时,可进行无监督学习,有利于挖掘数据中的新特征。IPMA 方法是一种可视化工具,能够直观展示旅客整体满意度受多个维度因素的影响,然而,该方法无法捕捉影响的动态变化趋势,也无法揭示各维度因素之间的相互影响,因此对空铁联运旅客异质性的理解可能较为片面。

值得注意的是,研究所使用数据类型丰富,能够多视角阐述空铁联运旅客的出行行为偏好。数据包括问卷调查数据,航空历史数据,旅客显示性偏好(RP)面板数据,旅客身份证信息和车票、登机卡数据,机票预订数据,联运运营数据与接续过程数据(列车和航班开行情况、接续过程各项时间数据等),陈述性选择(SC)实验数据等。然而,若空铁双方合作程度低,缺乏数据共享平台时,空铁联运旅客全出行链数据收集难度较大,不利于空铁联运发展。

5.6.3 空铁联运客流预测研究方法

已有研究^[43]提出多模型组合方法——Bass+BL+Seasonality 模型,以解决新产品或新服务需求预测的经典 Bass 扩散模型未考虑旅客异质性和竞争影响的问题,以及拟合航空客流的季节波动性。首先,建立二项 Logit(BL)模型,使用 SP 数据探究旅客选择偏好;其次,建立 Bass 扩散模型,考虑空铁联运这类新型运输服务的持续发展性;最后,通过序列分解,将需求序列划分为需求趋势、季节性和偶然性,充分捕捉了航空客流季节波动性对未来客流的影响。多模型组合方法虽然提升了模型预测性能,但模型数据获取成本较高,不仅需要 SP 数据,还需要客流数据。

6 结论

自航空运输和铁路运输发展以来,两者通常被视为竞争对手。然而,随着学者们对航空和铁路运输的互补研究发现,空铁联运对于缓解机场拥堵,扩大机场辐射范围,减少碳排放和满足旅客日益多

样化的出行需求是一种有效策略。通过文献阅读,本文发现,空铁联运的研究方向被划分为3个层次、5个类别,即宏观层面的空铁联运竞争与合作、空铁联运网络、空铁联运评价方法,中观层面的空铁联运接续,微观层面的空铁联运旅客出行行为。

通过研究内容的整理与归纳,现有研究主要以中国和欧美国家为代表,其在研究重点上存在差异。从研究成果数量上来看:国内学者倾向于关注联运旅客出行行为,强调旅客出行需求;国外学者倾向于关注空铁联运社会效益和环境效益,强调空铁联运的可持续发展。这样的研究差异主要来源于国内外社会背景、技术背景与政策支持参差。

社会背景不同:国内因人口基数大,出行需求旺盛,同时因幅员辽阔,产生因地域、经济情况、受教育程度等所导致的多样化需求,因此,需要明确出行行为的差异性,从而满足旅客需求。国外人口基数较小,跨国界流动频繁,因此,往往要求提高运输资源利用效率,并且关注跨境出行背后多元文化融合和区域间紧密合作所带来的效益,从而制定相关的政策增强区域可持续发展能力。

技术背景不同:国内交通基础设施建设与智能化信息技术正处于快速发展阶段。新建的基础设施需要适配的运营方案确保其高效运作,而智能化信息技术被积极用于分析旅客出行数据、提升旅客出行体验,因此,探究旅客的出行行为尤为重要。欧美等发达国家拥有成熟的交通网络与枢纽设施,且重视绿色交通技术,因此更多的转向了运用空铁联运提升社会效益和环境效益上。

政策支持不同:国内交通发展政策秉持以人为本的理念,强调提供高质量的出行服务,满足旅客多样化的出行需求,同时国内交通运输市场正经历转型阶段,企业需在市场竞争中脱颖而出就必须提升出行产品质量。国外交通发展政策以可持续发展战略为框架,旨在减少碳排放、提高能源效率。

基于对2000—2024年空铁联运研究成果的整理与归纳,本文提出空铁联运未来研究与发展方向建议如下。

(1) 宏观层面

①缺乏具有实际操作性的宏观合作策略。合作中的多种冲突亟待解决,空铁联运运营商如何根据运输市场的动态变化调整分配,协调双方的利益

冲突;如何通过定价协调运营商与旅客的利益冲突,运输资源与出行需求的不平衡冲突;如何平衡空铁联运发展中的社会效益和环境效益等。而各类冲突又存在相互影响关系,提出具有实际操作性的宏观合作策略是一项复杂、高难度的工作。②现有空铁联运网络研究缺乏从网络构建、中转节点选址、特性研究到网络优化的系统性研究,局限于网络特征分析。未来研究可以着眼于将区域发展规划与现实运输资源、旅客出行需求的结合,系统构建空铁联运网络,提供合适的空铁联运中转节点。③在空铁联运评价方法上,建议构建空铁联运一体化程度定量评价方法,用于衡量发展水平、识别发展瓶颈,从而促进运营双方深度合作,提升空铁联运服务质量。比如,可以将旅客感知与设施服务水平相结合,综合评价一体化程度。建议提出一个更具包容性的环境效益评价方法。现有研究多集中于CO₂排放量,而忽略了空铁联运基础设施建设和运营所带来的间接环境成本,如噪音、氮氧化物等。

(2) 中观层面

当前空铁联运接续研究存在视角单一、研究区域狭窄的问题。首先,现有研究主要关注接续的时间属性,较少考虑旅客行为偏好、航班延误情况以及列车或航班的开行频率等因素。然而,这些因素对于提升空铁联运产品对旅客的吸引力和服务质量至关重要。其次,现有研究往往仅以单一交通枢纽或单一线路为研究区域,忽略了整体网络的联动效应。在未来的研究中,建议拓宽研究区域,考虑旅客的多样化需求,融入不确定性因素的应对策略,如提供航班延误保险等。

(3) 微观层面

当前空铁联运旅客出行行为理论研究充盈,但与实际应用缺乏深度融合。现有研究考虑空铁联运旅客的异质性分析偏好,但往往行为特点分散、难以抓住重点,同时,未深入思考如何为不同类型空铁联运旅客提供服务。在未来的研究中,建议将理论研究与实际应用融合,提出差异化的服务产品与体系。

(4) 空铁联运未来市场发展

①降低数据获取成本,挖掘更具深度的旅客出行行为。近年来,由于获取联运旅客全出行链客票数据存在一定挑战性,这使得学者们难以精确追踪

和还原联运旅客出行链,不仅限制了对联运旅客出行行为进行更深入的挖掘,还制约了空铁联运产品的高质量发展。为突破这一瓶颈,学术界与业界需共同寻求解决方案,如利用云计算、大语言模型等先进技术加强空铁信息共享,借助大数据分析、图像识别等技术提高联运旅客客流预测和旅客出行链重现的准确性与可靠性。②积极引入第三方参与“空铁联运出行服务”合作,第三方应在掌握空铁联运运营现状和旅客出行需求的基础上提供信息技术支持,如大数据处理、云计算、物联网、地理信息系统、人工智能等,搭建和优化出行服务信息平台,为旅客提供包括空铁联运出行路径规划、空铁联运一站式购票、接续过程可视化、接续时长预测等服务,从而提升旅客出行便捷度,达到吸引旅客选择空铁联运出行的效果。

参考文献

- [1] GIVONI M, BANISTER D. Airline and railway integration [J]. *Transport Policy*, 2006, 13(5): 386–397.
- [2] DOBRUSZKES F, DEHON C, GIVONI M. Does European high-speed rail affect the current level of air services? An EU-wide analysis[J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2014, 69: 461–475.
- [3] CADARSO L, VAZE V, BARNHART C, et al. Integrated airline scheduling: Considering competition effects and the entry of the high speed rail[J]. *Transportation Science*, 2017, 51(1): 132–154.
- [4] TALEBIAN A, ZOU B. A multi-stage approach to air-rail competition: Focus on rail agency objective, train technology and station access[J]. *Journal of Rail Transport Planning & Management*, 2016, 6(1): 48–66.
- [5] LI Z C, SHENG D. Forecasting passenger travel demand for air and high-speed rail integration service: A case study of Beijing-Guangzhou corridor, China[J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2016, 94: 397–410.
- [6] SOCORRO M P, VIECENS M F. The effects of airline and high speed train integration[J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2013, 49: 160–177.
- [7] WANG K, JIANG C M, NG A K Y, et al. Air and rail connectivity patterns of major city clusters in China[J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2020, 139: 35–53.
- [8] CHEN Y T, FUELLHART K, ZHANG S R, et al. Airport classification in Chinese multi-airport regions: An interaction network perspective between aviation and high-speed rail[J]. *European Journal of Transport and Infrastructure Research*, 2022, 22(2): 1–21.
- [9] ZHANG F N, GRAHAM D J, WONG M S C. Quantifying the substitutability and complementarity between high-speed rail and air transport[J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2018, 118: 191–215.
- [10] VESPERMANN J, WALD A. Intermodal integration in air transportation: Status quo, motives and future developments[J]. *Journal of Transport Geography*, 2011, 19(6): 1187–1197.
- [11] 林贵华, 裴红波, 邹远洋. 基于伯特兰德模型的航空企业与高铁的博弈分析[J]. *系统工程学报*, 2020, 35(3): 325–339. [LIN G H, PEI H B, ZOU Y Y. Analysis on games between airlines and high-speed rail based on Bertrand model[J]. *Journal of Systems Engineering*, 2020, 35(3): 325–339.]
- [12] XIA W Y, ZHANG A M. High-speed rail and air transport competition and cooperation: A vertical differentiation approach[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2016, 94: 456–481.
- [13] 黄仪融, 田丽君, 陈德旺. 航空直飞与空铁联运模式竞争研究[J]. *系统科学与数学*, 2021, 41(2): 373–382. [HUANG Y R, TIAN L J, CHEN D W. Study on the competition between air transport and air-rail cooperation mode[J]. *Journal of Systems Science and Mathematical Sciences*, 2021, 41(2): 373–382.]
- [14] TAKEBAYASHI M. Workability of a multiple-gateway airport system with a high-speed rail network[J]. *Transport Policy*, 2021, 107: 61–71.
- [15] 马继辉, 王瀛帆, 姜秀山, 等. 基于博弈论的空铁联运收益分配模型[J]. *交通运输系统工程与信息*, 2021, 21(4): 23–29. [MA J H, WANG Y Z, JIANG X S, et al. Revenue distribution models of air-rail intermodal transport based on game theory[J]. *Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology*, 2021, 21(4): 23–29.]
- [16] XIA W Y, JIANG C M, WANG K, et al. Air-rail revenue sharing in a multi-airport system: Effects on traffic and social welfare[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2019, 121: 304–319.
- [17] 杨敏, 任怡凤, 盛强, 等. 基于随机森林算法的旅客空铁联运中转城市选择模型[J]. *东南大学学报(自然科学版)*, 2022, 52(1): 162–171. [YANG M, REN Y F, SHENG Q, et al. Passenger air-rail intermodal transit city choice model based on random forest algorithm[J]. *Journal of Southeast University (Natural Science Edition)*, 2022, 52(1): 162–171.]
- [18] REN Y F, YANG M, CHEN E H, et al. Exploring passengers' choice of transfer city in air-to-rail intermodal travel using an interpretable ensemble machine learning approach[J]. *Transportation*, 2024, 51

- (4): 1493–1523.
- [19] WANG Y Q, LU Q Y, CAO X B, et al. Travel time analysis in the Chinese coupled aviation and high-speed rail network[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2020, 139: 109973.
- [20] STUBBS J, JEGEDE F. The integration of rail and air transport in Britain[J]. *Journal of Transport Geography*, 1998, 6(1): 53–67.
- [21] CHEN X M, LIN L. The integration of air and rail technologies: Shanghai's Hongqiao integrated transport hub[J]. *Journal of Urban Technology*, 2016, 23(2): 23–46.
- [22] 张琼, 张翔, 孙婷婷. 空铁联运对城市经济发展的影响: 基于理论分析和长三角地区的实证检验[J]. *数理统计与管理*, 2024, 43(2): 343–355. [ZHANG Q, ZHANG X, SUN T T. The impact of air-rail intermodality on urban economic development: Theoretical analysis and evidence from the Yangtze River Delta region[J]. *Journal of Applied Statistics and Management*, 2024, 43(2): 343–355.]
- [23] JIANG C M, D'ALFONSO T, WAN Y L. Air-rail cooperation: Partnership level, market structure and welfare implications[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2017, 104: 461–482.
- [24] ZANIN M, HERRANZ R, LADOUSSE S. Environmental benefits of air-rail intermodality: The example of Madrid Barajas[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2012, 48(5): 1056–1063.
- [25] 可钰, 聂磊, 袁午阳. 基于空铁联运 OD 可达性的高铁时刻表优化模型[J]. *交通运输系统工程与信息*, 2021, 21(1): 23–29. [KE Y, NIE L, YUAN W Y. A timetabling model for high-speed railway based on accessibility of air and high-speed rail intermodality service[J]. *Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology*, 2021, 21(1): 23–29.]
- [26] WANG A Y, CHENG Y, NIE L, et al. Railway timetable optimization for air-rail intermodal service[J]. *Journal of Physics: Conference Series*, 2021, 1972(1): 012070.
- [27] KE Y, NIE L, LIEBCHEN C, et al. Improving synchronization in an air and high-speed rail integration service via adjusting a rail timetable: A real-world case study in China[J]. *Journal of Advanced Transportation*, 2020, 2020: 1–13.
- [28] HUAN N, YAMAMOTO T, YAO E J. Seamless air-HSR intermodal solution: Behavioural model-based scheduling of airline timetable and airfare[J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2023, 176: 103821.
- [29] BUIRE C, DELAHAYE D, MARZUOLI A, et al. Air-rail timetable synchronization for a seamless passenger journey [C]//Proc. of the IWAC2022, 2022: 79–86.
- [30] BUIRE C, MARZUOLI A, DELAHAYE D, et al. Air-rail timetable synchronisation: Improving passenger connections in Europe within and across transportation modes[J]. *Journal of Air Transport Management*, 2024, 115: 102526.
- [31] JIANG F, YANG M, HUANG S Y. Optimizing the transfer process of air-rail integration services: A simulation approach[J]. *Journal of Advanced Transportation*, 2023, 2023: 1–16.
- [32] HUAN N, YAO E J, XIAO Y. Roles of accessibility and air-rail intermodality in shaping mobility patterns in mega-city regions: Behavioural insights from China[J]. *Cities*, 2023, 143: 104591.
- [33] 可钰, 聂磊. 基于 OD 分类的空铁联运换乘点选择研究[J]. *北京交通大学学报*, 2020, 44(3): 136–141. [KE Y, NIE L. Transfer hubs selection of air-rail intermodel transport based on ODs classification[J]. *Journal of Beijing Jiaotong University*, 2020, 44(3): 136–141.]
- [34] 刘翌洋, 聂磊, 佟璐, 等. 基于旅客感知的空铁联运路径选择研究[J]. *铁道运输与经济*, 2022, 44(12): 36–42, 90. [LIU Y Y, NIE L, TONG L, et al. Study on route choice of air-rail integrated service based on passenger perception[J]. *Railway Transport and Economy*, 2022, 44(12): 36–42, 90.]
- [35] JIANG Y L, TIMMERMAN H J P, CHEN C, et al. Determinants of air-rail integration service of Shijiazhuang airport, China: Analysis of historical data and stated preferences[J]. *Transportmetrica B: Transport Dynamics*, 2019, 7(1): 1572–1587.
- [36] JIANG Y L, YU S A, GUAN W, et al. Ground access behaviour of air-rail passengers: A case study of Dalian ARIS[J]. *Travel Behaviour and Society*, 2021, 24: 152–163.
- [37] JIANG Y L, TANG H Y, ZOU W Q, et al. Divergent or identical? Revealed preference modeling of individual and group ARIS passengers' airport arrival behaviors[J]. *Multimodal Transportation*, 2023, 2(3): 100084.
- [38] YUAN Y L, YANG M, FENG T, et al. Heterogeneity in passenger satisfaction with air-rail integration services: Results of a finite mixture partial least squares model[J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2021, 147: 133–158.
- [39] YUAN Y L, YANG M, FENG T, et al. Analyzing heterogeneity in passenger satisfaction, loyalty, and complaints with air-rail integrated services[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2021, 97: 102950.
- [40] YUAN Y L, YANG M, FENG T, et al. Heterogeneity in the transfer time of air-rail intermodal passengers based on ticket booking data[J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2022, 165: 533–552.